

Estimación de la Curva de Rendimientos de TES Colombia

Modelo: Dynamic Nelson-Siegel (DNS)

Método τ : grid_search

Kevin & Juan David

Proyecto KJM — Universidad

16 de June de 2026

Muestra: 2015-01-02 – 2026-03-20

Observaciones: 2735 días hábiles $\times$ 6 plazos (2, 3, 5, 7, 10, 15 años)

Índice

1. Descripción de los Datos	2
2. Especificación del Modelo	2
2.1. Ecuación de Medición	2
2.2. Ecuación de Transición	2
3. Resultados — Kalman Filter (Frecuentista)	2
3.1. Parámetros MLE	2
3.2. Evolución de τ	3
3.3. Factores Latentes (Estados Suavizados)	3
4. Diagnóstico de Residuos	3
5. Referencias	3

1. Descripción de los Datos

La muestra cubre bonos TES colombianos en los plazos 2, 3, 5, 7, 10, 15 años, con observaciones diarias (días hábiles BVC) desde 2015-01-02 hasta 2026-03-20, para un total de $T = 2735$ periodos y $N = 6$ plazos.

Convención de unidades

Los rendimientos están expresados en porcentaje anual. Los residuos y RMSE se reportan en puntos básicos ($\text{pb} = \% \times 100$).

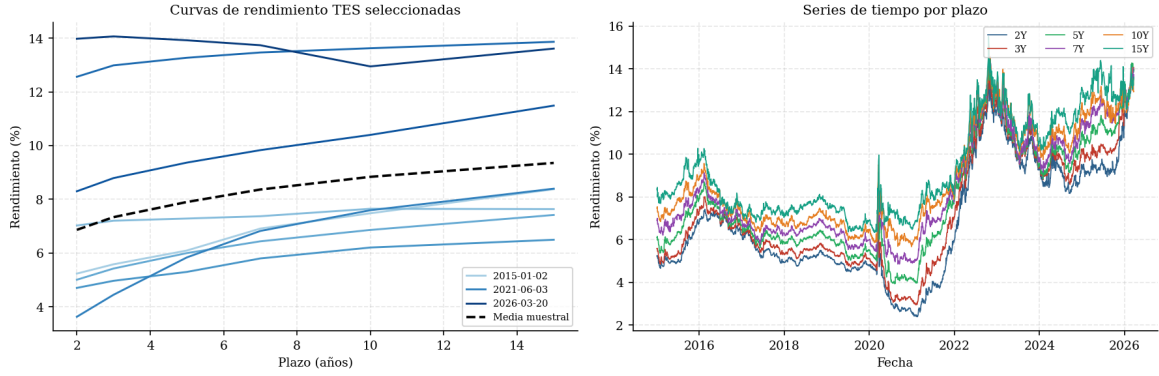


Figura 1: Curvas de rendimiento TES seleccionadas (izquierda) y series de tiempo por plazo (derecha).

2. Especificación del Modelo

2.1. Ecuación de Medición

$$y_t(m) = \beta_{1t} + \beta_{2t} \left(\frac{1 - e^{-m/\tau}}{m/\tau} \right) + \beta_{3t} \left(\frac{1 - e^{-m/\tau}}{m/\tau} - e^{-m/\tau} \right) + \varepsilon_t(m) \quad (1)$$

donde $\beta_t = (\beta_{1t}, \beta_{2t}, \beta_{3t})^\top$ son los factores latentes de nivel, pendiente y curvatura respectivamente, y $\varepsilon_t(m) \sim \mathcal{N}(0, \sigma_m^2)$.

2.2. Ecuación de Transición

$$\beta_t - \mu = F(\beta_{t-1} - \mu) + \eta_t, \quad \eta_t \sim \mathcal{N}(\mathbf{0}, \mathbf{Q}) \quad (2)$$

donde μ es la media incondicional de los factores y F es diagonal (Caldeira et al., 2010; Çakmaklı, 2013).

3. Resultados — Kalman Filter (Frecuentista)

3.1. Parámetros MLE

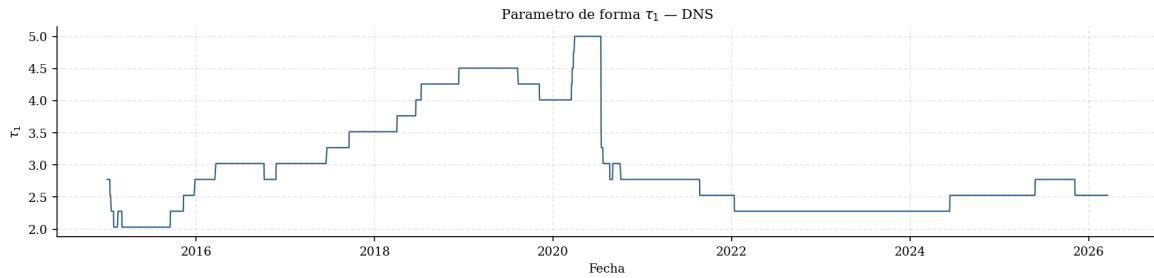
Log-verosimilitud marginal (KF): $\hat{\ell} = 10,282,25$.

Desviaciones estándar de medición $\sqrt{R_{mm}}$ (pb): 4.639, 12.151, 3.651, 11.692, 19.108, 11.302.

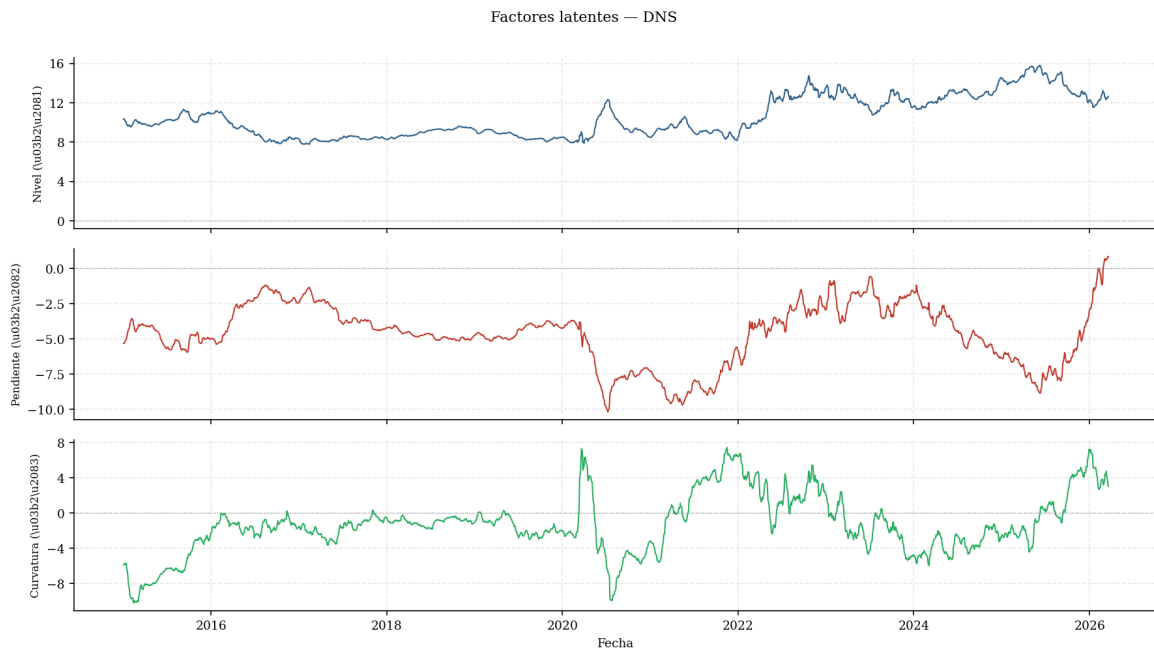
Cuadro 1: Parámetros MLE: media incondicional, persistencia y ruido de transición.

Factor	μ_i	f_i	$\sqrt{q_i}$ (pb)
β_1	10.6173	0.9950	9.5630
β_2	-4.3144	0.9950	12.6463
β_3	-1.3218	0.9950	29.4636

3.2. Evolución de τ

**Figura 2:** Evolución temporal del parámetro de forma τ estimado via grid search adaptativo.

3.3. Factores Latentes (Estados Suavizados)

**Figura 3:** Factores latentes estimados via RTS Smoother. β_1 : nivel, β_2 : pendiente, β_3 : curvatura.

4. Diagnóstico de Residuos

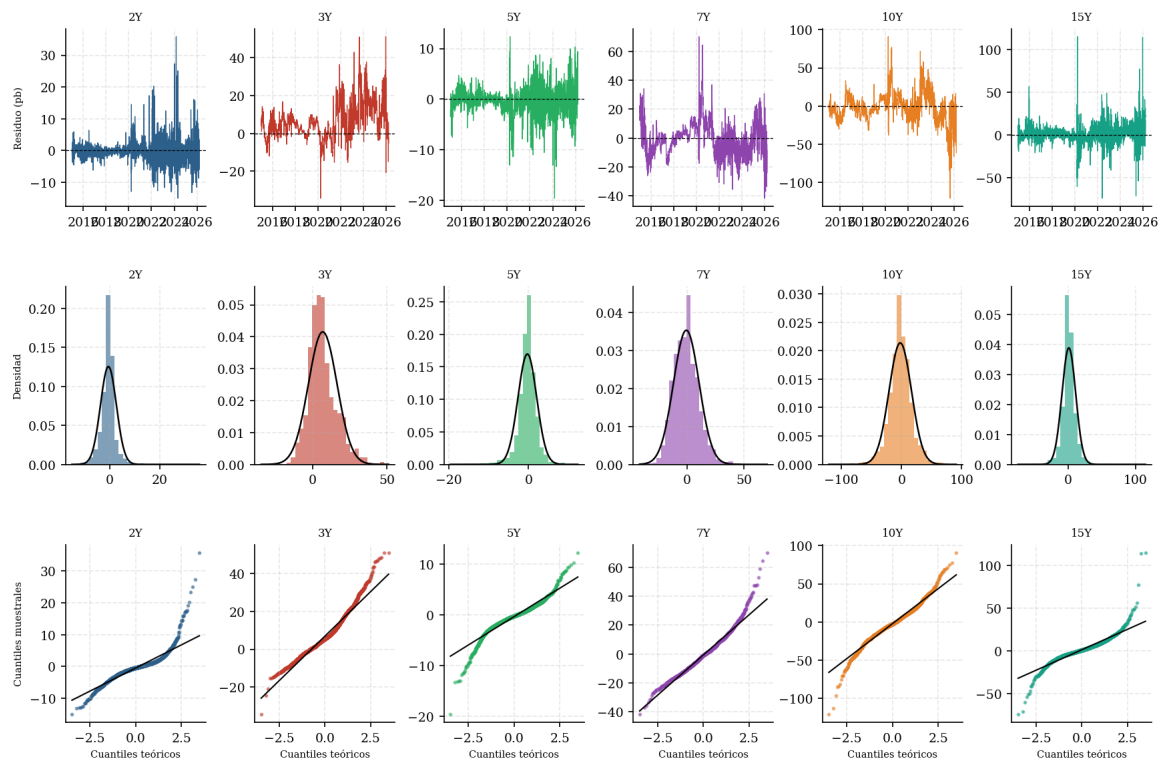
5. Referencias

- Nelson, C. & Siegel, A. (1987). Parsimonious modeling of yield curves. *Journal of Business*, 60(4), 473–489.

Cuadro 2: Estadísticos de residuos de medición por plazo (pb).

Plazo	RMSE	MAE	Sesgo	JB_{pval}	LB_{pval}	Normal	Blanco
2Y	3.2205	2.0075	-0.4909	0.0000	0.0000	No	No
3Y	11.8344	8.7119	6.9100	0.0000	0.0000	No	No
5Y	2.3719	1.5932	-0.3119	0.0000	0.0000	No	No
7Y	11.3102	8.6836	-0.6868	0.0000	0.0000	No	No
10Y	18.7923	13.7246	-2.1729	0.0000	0.0000	No	No
15Y	10.3333	6.7698	1.3271	0.0000	0.0000	No	No

Diagnóstico de residuos de medición (pb)

**Figura 4:** Diagnóstico de residuos: series temporales (fila 1), histogramas con curva normal (fila 2), QQ-plots (fila 3).

- Svensson, L. (1994). Estimating and interpreting forward interest rates. *NBER Working Paper*, 4871.
- Diebold, F. & Li, C. (2006). Forecasting the term structure of government bond yields. *Journal of Econometrics*, 130(2), 337–364.
- Caldeira, J., Laurini, M. & Portugal, M. (2010). Bayesian inference applied to dynamic Nelson-Siegel model. *Brazilian Review of Econometrics*.
- Çakmaklı, C. (2013). Bayesian semiparametric dynamic Nelson-Siegel model. *Working Paper*.
- Carter, C. & Kohn, R. (1994). On Gibbs sampling for state space models. *Biometrika*, 81(3), 541–553.
- Hamilton, J. (1994). *Time Series Analysis*. Princeton University Press.